

初中数学《一元二次方程》教案

一、教案定位

1. 适用对象

本教案适用于九年级学生学习《一元二次方程》的新授课，也可作为中考复习中“方程与应用”专题的系统复习材料。学生在学习本专题前，建议已经具备以下基础：

1. 会解一元一次方程，能熟练进行移项、合并同类项、去括号、去分母等变形。
2. 掌握整式乘法、乘法公式和因式分解的基本方法。
3. 理解平方根的意义，会解形如 $x^2 = a$ 的方程。
4. 能进行简单的二次根式化简。
5. 已初步接触函数思想，知道方程可以用来刻画实际问题中的数量关系。

一元二次方程是初中代数的重要内容，既是对一元一次方程的自然发展，也是后续学习二次函数、一元二次不等式、方程建模和综合应用题的重要基础。教学中应避免把本章处理成“套公式”的机械训练，而要让学生逐步理解：

1. 方程的本质是寻找使等式成立的未知数的值。
2. 一元二次方程的核心特征是“一个未知数、整式方程、最高次数为 2”。
3. 不同解法有共同目标：把二次方程转化为一次方程或直接可求的形式。
4. 实际问题中得到的两个代数根，不一定都符合实际意义，必须检验。

2. 教学总目标

通过本专题学习，学生应能做到：

1. 理解一元二次方程的概念，能判断一个方程是否为一元二次方程。
2. 会把一元二次方程化为一般形式

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

并能正确指出 a, b, c 。

3. 掌握直接开平方法、配方法、公式法和因式分解法。
4. 会根据方程特点选择合适解法，而不是所有题都套用同一种方法。
5. 理解根的判别式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

与方程实数根个数的关系。

6. 会根据判别式判断一元二次方程有两个不相等实数根、两个相等实数根或没有实数根。

7. 初步掌握根与系数关系：

若 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两个根为 x_1, x_2 , 则

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

8. 会解决面积、增长率、销售利润、几何图形等常见实际问题。

9. 在学习过程中体会转化思想、分类讨论思想、方程建模思想和从特殊到一般的归纳思想。

3. 课时安排

建议安排 7 至 8 课时，每课时 40 至 45 分钟。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	一元二次方程的概念与直接开平方法	认识一般形式，掌握形如 $(x + m)^2 = n$ 的方程解法
第 2 课时	配方法	理解配方思想，会把简单二次方程化为平方形式
第 3 课时	公式法与判别式	推导并应用求根公式，掌握判别式判断根的情况
第 4 课时	因式分解法与解法选择	用因式分解把二次方程转化为两个一次方程
第 5 课时	判别式综合与含参数问题	解决根的个数、已知根、含参数取值范围等问题
第 6 课时	根与系数关系	用根的和与积解决快速计算、构造方程和简单综合题
第 7 课时	一元二次方程的实际应用	建立方程模型，解决面积、增长率、利润等问题
第 8 课时	单元复习与分层训练	梳理方法体系，集中处理易错点和中考题型

若课时较紧，可将第 5 课时和第 6 课时合并为一节综合拓展课。

二、学情分析

1. 学生已有基础

学生已经学习过一元一次方程，例如：

$$2x - 6 = 0$$

通过移项得到：

$$2x = 6$$

所以：

$$x = 3$$

学生也已经学习过平方根，例如：

$$x^2 = 9$$

的解是：

$$x = 3 \quad \text{或} \quad x = -3$$

这为直接开平方法打下基础。

同时，学生已经掌握部分因式分解方法，例如：

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

这为用因式分解法解方程提供基础。

因此，本章可以从“面积问题”或“平方数问题”自然引入：

一个正方形面积为 25，边长是多少？如果一个长方形的长比宽多 3，面积为 40，宽是多少？

第二个问题会得到：

$$x(x + 3) = 40$$

化简为：

$$x^2 + 3x - 40 = 0$$

这就是一元二次方程。

2. 可能困难

学生学习一元二次方程时常见困难如下：

1. 判断概念时只看是否有 x^2 ，忽视化简后最高次数可能不是 2。
2. 化为一般形式时忘记令右边为 0。
3. 指出 a, b, c 时漏掉负号。

4. 解 $x^2 = a$ 时只写一个正根，忘记正负两个根。
5. 配方法中不会正确“加一半系数的平方”。
6. 使用公式法时把 b 的符号代错。
7. 计算判别式时把 $-4ac$ 写成 $4ac$ 。
8. 因式分解后忘记利用“两个因式乘积为 0，则至少有一个因式为 0”。
9. 实际应用题中列出方程后，不会根据实际意义舍去不合理的根。
10. 把“两个相等实数根”和“只有一个根”混淆，不能准确表达根的情况。

3. 教学对策

1. 概念教学中坚持“先化简，再判断”。
2. 反复强调一般形式必须是 $ax^2 + bx + c = 0$ ，且 $a \neq 0$ 。
3. 建立解题流程卡：审题、化标准、选方法、求根、检验、作答。
4. 配方法不急于公式化，要先让学生理解“凑完全平方”的目的。
5. 公式法要求学生先写 a, b, c, Δ ，再代入公式。
6. 因式分解法中强化零因式原理：

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ 或 } B = 0$$

7. 实际问题统一采用“五步法”：设未知数、列方程、解方程、检验根、写答语。
 8. 易错题不只给正确答案，还要说明错因。
-

三、教学重点、难点与数学思想

1. 教学重点

1. 一元二次方程的概念和一般形式。
2. 直接开平方法、配方法、公式法和因式分解法。
3. 根的判别式及其应用。
4. 根与系数关系的理解和简单运用。
5. 一元二次方程实际问题的建模过程。

2. 教学难点

1. 配方法的理解与操作。
2. 求根公式的准确使用。
3. 判别式与根的个数之间的对应关系。
4. 含参数问题中条件的转化。

5. 实际应用题中方程根的检验与舍取。

3. 核心数学思想

- **转化思想**：把一元二次方程转化为两个一元一次方程，或转化为直接开平方形式。
 - **分类讨论思想**：根据 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 分类判断根的情况。
 - **方程建模思想**：用未知数表示实际问题中的数量关系，并建立方程。
 - **从特殊到一般思想**：从 $x^2 = a$ 、 $(x + m)^2 = n$ 到一般方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 。
 - **整体思想**：把 $x + m$ 、 $2x - 1$ 等整体看作一个未知量进行开平方或因式分解。
-

四、教学准备

1. 教师准备

1. 多媒体课件或电子白板。
2. 方程解法流程图。
3. 配方法演示卡片，如 $x^2 + 6x$ 配成 $(x + 3)^2$ 。
4. 课堂练习单和分层作业单。
5. 实际应用题情境图，如花圃、矩形场地、商品销售表。
6. 易错题投影片。

2. 学生准备

课前复习：

1. 一元一次方程的解法。
2. 平方根和二次根式。
3. 完全平方公式：

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

4. 因式分解：

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q)$$

课前思考：

1. 方程 $x^2 = 16$ 为什么有两个解？
2. 方程 $(x - 2)^2 = 9$ 可以怎样解？

3. 方程 $x^2 + 6x + 5 = 0$ 能不能变成“一个平方等于一个数”的形式?

五、知识框架

1. 一元二次方程的定义

只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 2 的整式方程，叫一元二次方程。

一般形式为：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

其中：

1. a 是二次项系数。
2. b 是一次项系数。
3. c 是常数项。
4. $a \neq 0$ 是成为二次方程的必要条件。

2. 四种常用解法

解法	适用情况	核心思路
直接开平方法	形如 $x^2 = a$ 或 $(x + m)^2 = n$	利用平方根定义
配方法	二次项系数较简单，或需要推导公式	凑成完全平方
公式法	一般一元二次方程	代入求根公式
因式分解法	左边容易分解，右边为 0	利用零因式原理

3. 求根公式

对于方程：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

若：

$$\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$$

则：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4. 判别式

设：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

则：

判别式 实数根情况

$\Delta > 0$ 有两个不相等的实数根

$\Delta = 0$ 有两个相等的实数根

$\Delta < 0$ 没有实数根

5. 根与系数关系

若 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两个根为 x_1, x_2 , 则：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

当方程为 $x^2 + px + q = 0$ 时：

$$x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 x_2 = q$$

第 1 课时：一元二次方程的概念与直接开平方法

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 理解一元二次方程的概念。
- 会把一元二次方程化为一般形式。
- 能准确判断 a, b, c 的值。
- 会用直接开平方法解形如 $x^2 = a$ 、 $(x + m)^2 = n$ 的方程。
- 知道平方方程可能有两个解、一个解或没有实数解。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 一元二次方程的定义。
2. 一般形式 $ax^2 + bx + c = 0$ 。
3. 直接开平方法。

教学难点

1. 化简后再判断是否为一元二次方程。
2. 解平方方程时根的个数判断。
3. 负数没有实数平方根的理解。

三、教学过程

环节 1：情境导入

时间建议：5 分钟

教师出示问题：

一个正方形花坛的面积是 36 m^2 ，它的边长是多少？

学生可列方程：

$$x^2 = 36$$

得到：

$$x = 6$$

教师追问：

如果只从代数方程角度看， $x^2 = 36$ 的解只有 6 吗？

学生思考后得到：

$$x = 6 \quad \text{或} \quad x = -6$$

教师说明：

实际问题中的边长不能为负，所以实际答案是 6 m；但方程本身有两个代数解。学习一元二次方程时，要区分“方程的解”和“符合实际意义的解”。

环节 2：建立概念

时间建议：10 分钟

教师出示下列方程：

1. $x^2 - 3x + 2 = 0$
2. $2x - 5 = 0$
3. $x^2 + \frac{1}{x} = 3$
4. $(x + 1)^2 = x^2 + 4x$
5. $x(x + 3) = 40$

引导学生判断哪些是一元二次方程。

判断时强调三点：

1. 只含有一个未知数。
2. 是整式方程。
3. 化简后未知数最高次数是 2。

分析：

1. $x^2 - 3x + 2 = 0$ 是一元二次方程。
2. $2x - 5 = 0$ 是一元一次方程，不是。
3. $x^2 + \frac{1}{x} = 3$ 不是整式方程，不是。
4. $(x + 1)^2 = x^2 + 4x$ 展开：

$$x^2 + 2x + 1 = x^2 + 4x$$

化简：

$$-2x + 1 = 0$$

最高次数为 1，不是。

5. $x(x + 3) = 40$ 化简：

$$x^2 + 3x - 40 = 0$$

是一元二次方程。

教师归纳：

只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 2 的整式方程，叫一元二次方程。

一般形式：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

环节 3：化为一般形式

时间建议：8 分钟

例 1：把方程

$$(x - 2)(x + 5) = 3$$

化为一般形式，并指出 a, b, c 。

解：

$$(x - 2)(x + 5) = x^2 + 3x - 10$$

所以：

$$x^2 + 3x - 10 = 3$$

移项：

$$x^2 + 3x - 13 = 0$$

因此：

$$a = 1, \quad b = 3, \quad c = -13$$

教师强调：

指出 a, b, c 前必须先化成右边为 0 的一般形式，且系数要连同符号一起看。

例 2：若

$$(m - 1)x^2 + 2x - 5 = 0$$

是关于 x 的一元二次方程，求 m 的取值范围。

解：

二次项系数不能为 0：

$$m - 1 \neq 0$$

所以：

$$m \neq 1$$

环节 4：直接开平方法

时间建议：14 分钟

教师从简单方程开始：

$$x^2 = 25$$

根据平方根意义：

$$x = \pm 5$$

一般地：

若 $x^2 = a$ ，则：

1. 当 $a > 0$ 时， $x = \pm\sqrt{a}$ 。
2. 当 $a = 0$ 时， $x = 0$ 。
3. 当 $a < 0$ 时，方程没有实数解。

例 3：解方程

$$(x - 3)^2 = 16$$

解：

$$x - 3 = \pm 4$$

所以：

$$x - 3 = 4 \quad \text{或} \quad x - 3 = -4$$

解得：

$$x = 7 \quad \text{或} \quad x = -1$$

例 4：解方程

$$2(x + 1)^2 = 18$$

解：

$$(x + 1)^2 = 9$$

$$x + 1 = \pm 3$$

所以：

$$x = 2 \quad \text{或} \quad x = -4$$

例 5：解方程

$$(2x - 1)^2 = 5$$

解：

$$2x - 1 = \pm\sqrt{5}$$

所以：

$$2x = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

教师提醒：

开平方时，等号右边若为正数，必须写 $\pm$ ；若右边为负数，在实数范围内无解。

环节 5：当堂检测

时间建议：8 分钟

1. 判断下列方程是否为一元二次方程：

1. $3x^2 - 2x + 1 = 0$

2. $x^2 + 2x = x^2 - 1$

3. $x + \frac{2}{x} = 5$

4. $(x - 1)(x + 4) = 0$

2. 把 $2x(x - 3) = x + 5$ 化为一般形式，并指出 a, b, c 。

3. 解方程 $(x + 2)^2 = 25$ 。

4. 解方程 $3(x - 1)^2 = 12$ 。

5. 解方程 $(x + 4)^2 = -1$ 。

参考答案：

1. 第 1、4 个是；第 2 个化简后为一次方程；第 3 个不是整式方程。

2. $2x^2 - 7x - 5 = 0$, $a = 2$, $b = -7$, $c = -5$ 。

3. $x = 3$ 或 $x = -7$ 。

4. $x = 3$ 或 $x = -1$ 。

5. 无实数解。

四、课堂小结

本节课要让学生记住：

1. 一元二次方程必须先化简再判断。
2. 一般形式是 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)。
3. a, b, c 要连同符号一起确定。
4. 直接开平方法适合解平方形式的方程。
5. 开平方时不要漏掉负根。

五、课后作业

基础题

1. 判断下列方程是否为一元二次方程，并说明理由：

1. $x^2 - 6x + 8 = 0$
2. $(x + 2)^2 = x^2 + 1$
3. $2x^2 + 3 = 5x$
4. $x^2 + y = 1$

2. 把下列方程化为一般形式：

1. $(x + 1)(x - 4) = 6$
2. $3x(x - 2) = 4x + 1$

3. 解下列方程：

1. $x^2 = 49$
2. $(x - 5)^2 = 9$
3. $4(x + 2)^2 = 28$

提高题

1. 若 $(k + 2)x^2 - 3x + 1 = 0$ 是一元二次方程，求 k 的取值范围。
2. 若 $(m^2 - 4)x^2 + mx - 1 = 0$ 是一元二次方程，求 m 的取值范围。

六、板书设计

一元二次方程的概念与直接开平方法

1. 定义：
一个未知数，整式方程，最高次数为 2
2. 一般形式：
 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

3. 直接开平方法:

$$x^2=a$$

$$a>0: x=\pm\sqrt{a}$$

$$a=0: x=0$$

$$a<0: \text{无实数解}$$

4. 例:

$$(x-3)^2=16$$

$$x-3=\pm 4$$

$$x=7 \text{ 或 } x=-1$$

第 2 课时：配方法

一、课时目标

学生通过本课应能:

1. 理解配方法的基本思想。
2. 会把 $x^2 + px$ 配成完全平方形式。
3. 会用配方法解二次项系数为 1 的一元二次方程。
4. 会用配方法解简单的二次项系数不为 1 的一元二次方程。
5. 体会配方法是推导求根公式的重要基础。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 配成完全平方的方法。
2. 用配方法解一元二次方程的步骤。

教学难点

1. 为什么要加“一次项系数一半的平方”。
2. 方程两边同时加同一个数保持等式成立。
3. 二次项系数不是 1 时先化为 1。

三、教学过程

环节 1: 复习导入

时间建议: 5 分钟

教师出示:

$$x^2 + 6x + 9$$

学生根据完全平方公式得到：

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

教师追问：

如果只有 $x^2 + 6x$ ，要补上什么数才能变成完全平方？

学生回答：

补上 9。

教师继续：

那么 $x^2 - 8x$ 要补上什么？

因为：

$$x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$$

所以要补上 16。

教师归纳：

对于 $x^2 + px$ ，要配成完全平方，应加上：

$$\left(\frac{p}{2}\right)^2$$

即：

$$x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

环节 2：用配方法解方程

时间建议：15 分钟

例 1：解方程

$$x^2 + 6x + 5 = 0$$

解：

移常数项：

$$x^2 + 6x = -5$$

两边同时加上 9:

$$x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$$

左边配成完全平方:

$$(x + 3)^2 = 4$$

开平方:

$$x + 3 = \pm 2$$

所以:

$$x = -1 \quad \text{或} \quad x = -5$$

教师强调步骤:

1. 二次项系数化为 1。
2. 常数项移到右边。
3. 两边同时加上一次项系数一半的平方。
4. 左边写成完全平方。
5. 直接开平方求解。

例 2: 解方程

$$x^2 - 4x - 1 = 0$$

解:

$$x^2 - 4x = 1$$

两边同时加上 4:

$$x^2 - 4x + 4 = 5$$

$$(x - 2)^2 = 5$$

$$x - 2 = \pm\sqrt{5}$$

$$x = 2 \pm \sqrt{5}$$

环节 3: 二次项系数不为 1

时间建议: 10 分钟

例 3: 解方程

$$2x^2 + 8x + 3 = 0$$

解：

先两边同除以 2：

$$x^2 + 4x + \frac{3}{2} = 0$$

移项：

$$x^2 + 4x = -\frac{3}{2}$$

两边同时加上 4：

$$x^2 + 4x + 4 = -\frac{3}{2} + 4$$

$$(x + 2)^2 = \frac{5}{2}$$

开平方：

$$x + 2 = \pm \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$x = -2 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$$

教师说明：

当二次项系数不为 1 时，可以先把方程两边都除以二次项系数。这样做虽然会出现分数，但思路最清楚。

环节 4：配方法的几何解释

时间建议：5 分钟

教师可用面积图解释：

把 $x^2 + 6x$ 看成一个边长为 x 的正方形和两个面积为 $3x$ 的长方形，要拼成一个大正方形，还缺一个边长为 3 的小正方形，面积为 9。

所以：

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

这能帮助学生理解“为什么加一半系数的平方”。

环节 5：易错点辨析

时间建议：5 分钟

易错 1：只给左边加数，右边不加。

错误：

$$x^2 + 6x = -5$$

$$x^2 + 6x + 9 = -5$$

错因：等式两边不平衡。

正确：

$$x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$$

易错 2：把一次项系数的一半写错。

对于 $x^2 - 10x$ ，应加：

$$\left(\frac{-10}{2}\right)^2 = 25$$

不是 $(-10)^2 = 100$ 。

易错 3：开平方漏写 $\pm$ 。

$$(x - 2)^2 = 5$$

应得：

$$x - 2 = \pm\sqrt{5}$$

四、当堂检测

用配方法解下列方程：

1. $x^2 + 4x + 1 = 0$

2. $x^2 - 8x + 7 = 0$

3. $x^2 + 2x - 3 = 0$

4. $2x^2 - 4x - 1 = 0$

参考答案：

1. $x = -2 \pm \sqrt{3}$ 。

2. $x = 1$ 或 $x = 7$ 。
3. $x = 1$ 或 $x = -3$ 。
4. $x = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

五、课堂小结

配方法的核心是：

$$x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

解题流程：

1. 二次项系数化为 1。
2. 移常数项。
3. 两边同时加上一次项系数一半的平方。
4. 写成平方形式。
5. 开平方求解。

六、课后作业

基础题

用配方法解方程：

1. $x^2 + 10x + 9 = 0$
2. $x^2 - 6x + 2 = 0$
3. $x^2 + 12x + 20 = 0$
4. $3x^2 + 6x - 2 = 0$

提高题

1. 用配方法说明 $x^2 - 4x + 7$ 的最小值是多少。
2. 用配方法求方程 $x^2 - 2mx + m^2 - 9 = 0$ 的解。

七、板书设计

配方法

1. 基本公式：
 $x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$
2. 例：
 $x^2 + 6x + 5 = 0$

$$\begin{aligned}x^2+6x &= -5 \\x^2+6x+9 &= 4 \\(x+3)^2 &= 4 \\x+3 &= \pm 2 \\x &= -1 \text{ 或 } x = -5\end{aligned}$$

3. 注意：
两边同时加同一个数
开平方要写 $\pm$

第 3 课时：公式法与判别式

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 理解求根公式由配方法推导而来。
- 会用公式法解一元二次方程。
- 能正确计算判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。
- 会根据判别式判断方程实数根的个数。
- 能区分“没有实数根”和“解为 0”这两种不同说法。

二、教学重点与难点

教学重点

- 求根公式的应用。
- 判别式与根的情况。

教学难点

- 公式中 $-b$ 、 $2a$ 和根号内表达式的准确代入。
- 含负数系数时的符号处理。
- $\Delta = 0$ 时两个相等实数根的表达。

三、教学过程

环节 1：由配方法推导公式

时间建议：10 分钟

教师引导学生从一般方程出发：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

两边同除以 a ：

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

移项：

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

两边同时加上 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ ：

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

左边配成完全平方：

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

若 $b^2 - 4ac \geq 0$ ，则：

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

所以：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

教师说明：

求根公式不是凭空出现的，它来自配方法。公式法适用于所有一元二次方程，但前提是根号内的数不能为负数。

环节 2：公式法基本步骤

时间建议：8 分钟

公式法解题步骤：

1. 化为一般形式 $ax^2 + bx + c = 0$ 。
2. 写出 a, b, c 。
3. 计算 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。

4. 判断 Δ 的符号。

5. 若 $\Delta \geq 0$ ，代入公式求根；若 $\Delta < 0$ ，说明无实数根。

例 1：解方程

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

解：

$$a = 2, \quad b = -5, \quad c = 2$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 25 - 16 = 9$$

所以：

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 2}$$

$$x = \frac{5 \pm 3}{4}$$

因此：

$$x = 2 \quad \text{或} \quad x = \frac{1}{2}$$

环节 3：判别式与根的情况

时间建议：10 分钟

教师从公式中引导学生观察：

根号内的数是：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

它决定根是否存在以及两个根是否相同。

Δ	公式中的表现	根的情况
$\Delta > 0$	$\sqrt{\Delta} > 0$ ，有 $\pm$ 两种不同值	两个不相等的实数根
$\Delta = 0$	$\sqrt{\Delta} = 0$ ，两个式子相同	两个相等的实数根
$\Delta < 0$	负数不能开实平方根	没有实数根

例 2：不解方程，判断根的情况。

1. $x^2 - 4x + 4 = 0$

2. $x^2 - 4x + 1 = 0$

$$3. x^2 - 4x + 7 = 0$$

解：

$$1. \Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0, \text{ 有两个相等的实数根。}$$

$$2. \Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 12 > 0, \text{ 有两个不相等的实数根。}$$

$$3. \Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 7 = -12 < 0, \text{ 没有实数根。}$$

环节 4：公式法例题

时间建议：14 分钟

例 3：解方程

$$x^2 + 2x - 6 = 0$$

解：

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = -6$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 28$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{28}}{2}$$

$$x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{7}}{2}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{7}$$

例 4：解方程

$$3x^2 + 2x + 5 = 0$$

解：

$$a = 3, \quad b = 2, \quad c = 5$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot 5 = 4 - 60 = -56 < 0$$

所以原方程没有实数根。

例 5：解方程

$$4x^2 - 12x + 9 = 0$$

解：

$$a = 4, \quad b = -12, \quad c = 9$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 144 - 144 = 0$$

$$x = \frac{-(-12)}{2 \cdot 4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

所以方程有两个相等的实数根：

$$x_1 = x_2 = \frac{3}{2}$$

教师提醒：

写“两个相等的实数根”比只写“一个根”更符合判别式表述；但在解集意义上，可以写解为 $x = \frac{3}{2}$ 。

环节 5：易错点辨析

时间建议：3 分钟

易错 1： $b = -5$ 时， $-b = 5$ ，不要写成 -5 。

易错 2：分母是 $2a$ ，不是 2。

易错 3：先化为一般形式，再找 a, b, c 。

四、当堂检测

1. 用公式法解方程 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 。
2. 用公式法解方程 $2x^2 + 4x - 3 = 0$ 。
3. 判断方程 $x^2 + 6x + 10 = 0$ 的根的情况。
4. 判断方程 $9x^2 - 6x + 1 = 0$ 的根的情况，并求根。

参考答案：

1. $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$ 。
2. $x = \frac{-2 \pm \sqrt{10}}{2}$ 。
3. $\Delta = -4 < 0$ ，没有实数根。
4. $\Delta = 0$ ， $x_1 = x_2 = \frac{1}{3}$ 。

五、课堂小结

1. 求根公式：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2. 判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

3. 根的情况：

1. $\Delta > 0$ ：两个不相等实数根。
2. $\Delta = 0$ ：两个相等实数根。
3. $\Delta < 0$ ：没有实数根。

六、课后作业

基础题

用公式法解方程：

1. $x^2 - 5x + 3 = 0$
2. $2x^2 - 3x - 4 = 0$
3. $3x^2 + 6x + 3 = 0$
4. $x^2 + 2x + 5 = 0$

提高题

1. 不解方程，判断 $4x^2 - 4x + 1 = 0$ 的根的情况。
2. 已知方程 $x^2 - 2x + k = 0$ 有两个相等实数根，求 k 。

七、板书设计

公式法与判别式

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$ ：两个不相等实数根

$\Delta = 0$ ：两个相等实数根

$\Delta < 0$ ：没有实数根

求根公式：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

第 4 课时：因式分解法与解法选择

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 理解零因式原理。
- 会用因式分解法解一元二次方程。
- 会处理右边不是 0 的方程，先化为一般形式。
- 能根据题目特征选择直接开平方法、配方法、公式法或因式分解法。
- 提高计算速度和解题准确率。

二、教学重点与难点

教学重点

- 零因式原理。
- 因式分解法解方程。
- 解法选择。

教学难点

- 因式分解前必须让方程右边为 0。
- 提取公因式时不能丢根。
- 多种解法的灵活选择。

三、教学过程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

教师出示：

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

提问：

这道题可以用公式法解，但有没有更快的方法？

学生观察：

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

所以：

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

由乘积为 0 可知：

$$x - 2 = 0 \quad \text{或} \quad x - 3 = 0$$

因此：

$$x = 2 \quad \text{或} \quad x = 3$$

环节 2：零因式原理

时间建议：6 分钟

教师板书：

如果：

$$AB = 0$$

那么：

$$A = 0 \quad \text{或} \quad B = 0$$

反过来，如果 $A = 0$ 或 $B = 0$ ，则 $AB = 0$ 。

这就是因式分解法的依据。

学生要理解：

解一元二次方程的目标不是“把式子分解完就结束”，而是继续把每个一次因式分别等于 0。

环节 3：常见类型例题

时间建议：22 分钟

例 1：解方程

$$x^2 - 9 = 0$$

解：

$$(x - 3)(x + 3) = 0$$

所以：

$$x = 3 \quad \text{或} \quad x = -3$$

例 2：解方程

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

解：

$$(x + 5)(x - 3) = 0$$

所以：

$$x = -5 \quad \text{或} \quad x = 3$$

例 3：解方程

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

解：

$$(2x + 1)(x - 3) = 0$$

所以：

$$2x + 1 = 0 \quad \text{或} \quad x - 3 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2} \quad \text{或} \quad x = 3$$

例 4：解方程

$$x^2 - 6x = 0$$

解：

提取公因式：

$$x(x - 6) = 0$$

所以：

$$x = 0 \quad \text{或} \quad x = 6$$

教师强调：

这一类题最容易漏掉 $x = 0$ 。

例 5：解方程

$$(x + 1)(x - 4) = 2x + 2$$

解：

不能直接让每个因式等于右边。必须先化为右边为 0。

移项：

$$(x + 1)(x - 4) - 2x - 2 = 0$$

注意：

$$2x + 2 = 2(x + 1)$$

所以：

$$(x + 1)(x - 4) - 2(x + 1) = 0$$

提取公因式：

$$(x + 1)[(x - 4) - 2] = 0$$

$$(x + 1)(x - 6) = 0$$

所以：

$$x = -1 \quad \text{或} \quad x = 6$$

例 6：解方程

$$(2x - 1)^2 = 3(2x - 1)$$

解：

把 $2x - 1$ 看作整体。移项：

$$(2x - 1)^2 - 3(2x - 1) = 0$$

提取公因式：

$$(2x - 1)[(2x - 1) - 3] = 0$$

$$(2x - 1)(2x - 4) = 0$$

所以：

$$2x - 1 = 0 \quad \text{或} \quad 2x - 4 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad x = 2$$

环节 4：解法选择

时间建议：7 分钟

教师归纳：

方程特征	推荐解法
$x^2 = a, (x + m)^2 = n$	直接开平方法
能快速因式分解	因式分解法
需要推导、证明或二次项系数简单	配方法
因式分解困难，普通一般式	公式法
只问根的个数	判别式

例：选择合适方法，不必求解。

1. $(x - 3)^2 = 7$ ：直接开平方法。
2. $x^2 - 7x + 12 = 0$ ：因式分解法。
3. $2x^2 + 3x - 5 = 0$ ：因式分解法或公式法。
4. $x^2 - 2x + 5 = 0$ ：公式法或判别式。
5. $x^2 + 6x - 1 = 0$ ：配方法或公式法。

四、当堂检测

用合适方法解方程：

1. $x^2 - 4x = 0$
2. $x^2 - 16 = 0$
3. $x^2 - 3x - 10 = 0$
4. $3x^2 + 2x - 1 = 0$
5. $(x - 2)^2 = 5(x - 2)$

参考答案：

1. $x = 0$ 或 $x = 4$ 。
2. $x = 4$ 或 $x = -4$ 。
3. $x = 5$ 或 $x = -2$ 。
4. $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = -1$ 。
5. $x = 2$ 或 $x = 7$ 。

五、课堂小结

1. 因式分解法的依据是零因式原理。
2. 使用因式分解法前，必须把方程化为右边为 0。
3. 提取公因式时，不要把公因式对应的根漏掉。
4. 解法选择要看题目特征，能简则简。

六、课后作业

基础题

解下列方程：

1. $x^2 + x = 0$
2. $x^2 - 25 = 0$
3. $x^2 - 8x + 15 = 0$
4. $2x^2 + x - 6 = 0$
5. $(x + 3)^2 = 4(x + 3)$

提高题

1. 解方程 $(x - 1)(x + 2) = 2(x + 2)$ 。
2. 解方程 $(3x + 1)^2 = 5(3x + 1)$ 。

七、板书设计

因式分解法

依据：

$$AB=0 \Leftrightarrow A=0 \text{ 或 } B=0$$

步骤：

1. 化为右边为 0
2. 因式分解
3. 各因式分别等于 0
4. 求根并检验

例：

$$\begin{aligned} x^2 - 5x + 6 &= 0 \\ (x - 2)(x - 3) &= 0 \\ x = 2 \text{ 或 } x = 3 \end{aligned}$$

第 5 课时：判别式综合与含参数问题

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 熟练利用判别式判断根的情况。
2. 会解决“有两个不相等实数根”“有两个相等实数根”“没有实数根”等条件问题。
3. 会处理简单含参数一元二次方程。
4. 会利用已知根求参数。
5. 知道含参数问题中要注意二次项系数不为 0。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 判别式条件的转化。
2. 含参数方程的根的情况。
3. 已知一个根求参数。

教学难点

1. 同时考虑 $a \neq 0$ 和 Δ 的条件。
2. 参数在 a, b, c 中出现时的代数运算。
3. “有实数根”和“有两个实数根”的区别。

三、教学过程

环节 1：复习判别式

时间建议：5 分钟

教师提问：

对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$):

1. 什么情况下有两个不相等实数根？
2. 什么情况下有两个相等实数根？
3. 什么情况下没有实数根？

学生回答：

1. $\Delta > 0$ 。
2. $\Delta = 0$ 。
3. $\Delta < 0$ 。

教师补充：

如果题目说“有实数根”，包括：

$$\Delta \geq 0$$

如果题目说“有两个不相等实数根”，必须是：

$$\Delta > 0$$

如果题目说“一元二次方程”，还必须保证：

$$a \neq 0$$

环节 2：根据根的情况求参数

时间建议：18 分钟

例 1：已知方程

$$x^2 - 2x + k = 0$$

有两个相等的实数根，求 k 。

解：

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = k$$

两个相等实数根说明：

$$\Delta = 0$$

所以：

$$(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 0$$

$$4 - 4k = 0$$

$$k = 1$$

例 2：已知方程

$$x^2 + 4x + m = 0$$

有两个不相等的实数根，求 m 的取值范围。

解：

有两个不相等实数根：

$$\Delta > 0$$

$$4^2 - 4 \cdot 1 \cdot m > 0$$

$$16 - 4m > 0$$

$$m < 4$$

例 3：已知方程

$$2x^2 - 3x + k = 0$$

没有实数根，求 k 的取值范围。

解：

没有实数根：

$$\Delta < 0$$

$$(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot k < 0$$

$$9 - 8k < 0$$

$$k > \frac{9}{8}$$

环节 3：注意二次项系数

时间建议：8 分钟

例 4：已知关于 x 的方程

$$(m - 1)x^2 + 2x + 1 = 0$$

是一元二次方程，且有实数根，求 m 的取值范围。

分析：

题目说的是“一元二次方程”，所以先要保证：

$$m - 1 \neq 0$$

即：

$$m \neq 1$$

再考虑有实数根：

$$\Delta \geq 0$$

$$2^2 - 4(m-1) \cdot 1 \geq 0$$

$$4 - 4m + 4 \geq 0$$

$$8 - 4m \geq 0$$

$$m \leq 2$$

综合：

$$m \leq 2 \quad \text{且} \quad m \neq 1$$

教师提醒：

含参数题中，若二次项系数含参数，必须先检查 $a \neq 0$ 。这是最常见的漏点。

环节 4：已知根求参数

时间建议：9 分钟

例 5：已知 $x = 2$ 是方程

$$x^2 + mx - 8 = 0$$

的一个根，求 m ，并求另一个根。

解：

把 $x = 2$ 代入：

$$2^2 + 2m - 8 = 0$$

$$4 + 2m - 8 = 0$$

$$2m = 4$$

$$m = 2$$

方程变为：

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

因式分解：

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

所以另一个根为：

$$x = -4$$

例 6：已知 $x = -1$ 是方程

$$2x^2 + kx - 3 = 0$$

的一个根，求 k 。

解：

代入 $x = -1$ ：

$$2 \cdot (-1)^2 + k \cdot (-1) - 3 = 0$$

$$2 - k - 3 = 0$$

$$k = -1$$

四、当堂检测

1. 已知 $x^2 - 6x + k = 0$ 有两个相等实数根，求 k 。
2. 已知 $x^2 + 2x + m = 0$ 没有实数根，求 m 的取值范围。
3. 已知 $2x^2 + x + k = 0$ 有实数根，求 k 的取值范围。
4. 已知 $(m + 2)x^2 - 4x + 1 = 0$ 是一元二次方程，且有两个不相等实数根，求 m 的取值范围。
5. 已知 $x = 3$ 是 $x^2 + px - 12 = 0$ 的一个根，求 p 和另一个根。

参考答案：

1. $k = 9$ 。
2. $m > 1$ 。
3. $k \leq \frac{1}{8}$ 。
4. $m < 2$ 且 $m \neq -2$ 。
5. $p = 1$ ，另一个根为 -4 。

五、课堂小结

含参数一元二次方程的基本思路：

1. 先确认是否需要 $a \neq 0$ 。
2. 把根的情况翻译成判别式条件。
3. 解关于参数的不等式或方程。

4. 综合所有条件。

六、课后作业

基础题

1. 已知 $x^2 - 4x + m = 0$ 有两个相等实数根，求 m 。
2. 已知 $x^2 + mx + 9 = 0$ 有两个不相等实数根，求 m 的取值范围。
3. 已知 $3x^2 - 2x + k = 0$ 没有实数根，求 k 的取值范围。
4. 已知 $x = 1$ 是 $2x^2 + mx - 5 = 0$ 的一个根，求 m 。

提高题

1. 已知关于 x 的方程 $(k - 3)x^2 + 2x + 1 = 0$ 是一元二次方程，且有实数根，求 k 的取值范围。
2. 已知 $x = 2$ 是方程 $x^2 - (m + 1)x + 2m = 0$ 的一个根，求 m ，并判断另一个根。

七、板书设计

判别式综合

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$
$$\Delta = b^2 - 4ac$$

两个不相等实数根： $\Delta > 0$

两个相等实数根： $\Delta = 0$

有实数根： $\Delta \geq 0$

没有实数根： $\Delta < 0$

含参数：

1. 看 $a \neq 0$
2. 用 Δ 条件
3. 综合取值范围

第 6 课时：根与系数关系

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 理解一元二次方程根与系数关系。
2. 会用根的和与积进行简单计算。
3. 会根据两个数的和与积构造一元二次方程。

4. 会求与根有关的对称式，如 $x_1^2 + x_2^2$ 、 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ 。
5. 能在使用根与系数关系前判断方程是否有实数根。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 根与系数关系：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

2. 用根的和与积简化计算。

教学难点

1. 推导关系时理解因式展开。
2. 使用关系时注意 a, b, c 的符号。
3. 分式型表达式中注意 $x_1 x_2 \neq 0$ 。

三、教学过程

环节 1：从具体方程观察

时间建议：6 分钟

教师出示：

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

解得：

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3$$

观察：

$$x_1 + x_2 = 5$$

$$x_1 x_2 = 6$$

而方程中：

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

一次项系数为 -5 ，常数项为 6 。

再看：

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

解得：

$$x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

则：

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{2}, \quad x_1 x_2 = 1$$

而：

$$-\frac{b}{a} = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}, \quad \frac{c}{a} = \frac{2}{2} = 1$$

教师引导学生猜想：

若 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 ，则：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

环节 2：关系推导

时间建议：8 分钟

如果方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 ，则二次三项式可以写成：

$$a(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

展开左边：

$$a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2]$$

即：

$$ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2$$

与：

$$ax^2 + bx + c$$

比较系数，得到：

$$-a(x_1 + x_2) = b$$

所以：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

又因为：

$$ax_1x_2 = c$$

所以：

$$x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

环节 3：基本应用

时间建议：14 分钟

例 1：方程

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

的两个根为 x_1, x_2 ，求 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 。

解：

$$a = 2, \quad b = -7, \quad c = 3$$

所以：

$$x_1 + x_2 = -\frac{-7}{2} = \frac{7}{2}$$
$$x_1x_2 = \frac{3}{2}$$

例 2：已知 x_1, x_2 是方程

$$x^2 - 3x - 5 = 0$$

的两个根，求：

$$x_1^2 + x_2^2$$

解：

由根与系数关系：

$$x_1 + x_2 = 3, \quad x_1x_2 = -5$$

因为：

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

所以：

$$x_1^2 + x_2^2 = 3^2 - 2(-5) = 19$$

例 3：已知 x_1, x_2 是方程

$$2x^2 + 3x - 1 = 0$$

的两个根，求：

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$$

解：

$$x_1 + x_2 = -\frac{3}{2}, \quad x_1x_2 = -\frac{1}{2}$$

所以：

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = 3$$

环节 4：构造方程

时间建议：8 分钟

例 4：已知一个一元二次方程的两个根为 2 和 -5，且二次项系数为 1，求这个方程。

解法一：

$$(x - 2)(x + 5) = 0$$

展开：

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

解法二：

两个根的和为：

$$2 + (-5) = -3$$

两个根的积为：

$$2 \cdot (-5) = -10$$

设方程为：

$$x^2 + px + q = 0$$

则：

$$-p = -3, \quad q = -10$$

所以：

$$p = 3, \quad q = -10$$

方程为：

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

一般地，若两个数为 x_1, x_2 ，则以它们为根且二次项系数为 1 的方程为：

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$$

环节 5：使用条件提醒

时间建议：4 分钟

教师强调：

根与系数关系适用于一元二次方程的两个根。若题目在实数范围内讨论，还要先确认方程有实数根，即：

$$\Delta \geq 0$$

另外，在求：

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$$

这类式子时，要保证：

$$x_1x_2 \neq 0$$

四、当堂检测

1. 方程 $x^2 - 8x + 12 = 0$ 的两根为 x_1, x_2 ，求 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 。
2. 方程 $3x^2 + 2x - 5 = 0$ 的两根为 x_1, x_2 ，求 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 。
3. 已知 x_1, x_2 是 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 的两根，求 $x_1^2 + x_2^2$ 。

4. 已知 x_1, x_2 是 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 的两根, 求 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ 。
5. 写出以 3 和 -2 为根, 且二次项系数为 1 的方程。

参考答案:

1. $x_1 + x_2 = 8, x_1x_2 = 12$ 。
2. $x_1 + x_2 = -\frac{2}{3}, x_1x_2 = -\frac{5}{3}$ 。
3. 18。
4. 5。
5. $x^2 - x - 6 = 0$ 。

五、课堂小结

1. 根与系数关系:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

2. 常见变形:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$$

3. 构造方程:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$$

六、课后作业

基础题

1. 已知 x_1, x_2 是 $x^2 + 5x + 6 = 0$ 的两个根, 求 $x_1 + x_2$ 、 x_1x_2 。
2. 已知 x_1, x_2 是 $2x^2 - 3x - 4 = 0$ 的两个根, 求 $x_1 + x_2$ 、 x_1x_2 。
3. 已知 x_1, x_2 是 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的两个根, 求 $x_1^2 + x_2^2$ 。
4. 写出以 -1 和 4 为根, 且二次项系数为 1 的方程。

提高题

1. 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 6x + m = 0$ 的两个根, 且 $x_1x_2 = 5$, 求 m 。
2. 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 的两个根, 求 $(x_1 - 1)(x_2 - 1)$ 。

七、板书设计

根与系数关系

$$ax^2+bx+c=0 \quad (a \neq 0)$$

两根: x_1, x_2

$$x_1+x_2=-b/a$$

$$x_1x_2=c/a$$

常用:

$$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$$

$$1/x_1+1/x_2=(x_1+x_2)/(x_1x_2)$$

构造方程:

$$x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$$

第 7 课时：一元二次方程的实际应用

一、课时目标

学生通过本课应能:

1. 会从实际问题中找等量关系。
2. 会设未知数并列出一元二次方程。
3. 会选择合适方法解方程。
4. 会根据实际意义检验并舍去不合理根。
5. 掌握面积问题、增长率问题、销售利润问题等常见模型。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 实际问题中的等量关系。
2. 一元二次方程模型的建立。
3. 根的检验和答语。

教学难点

1. 增长率问题中的 $(1+x)^2$ 模型。
2. 销售利润问题中的“单件利润乘销售量”。
3. 几何问题中的边长限制。

三、教学过程

环节 1：建模步骤

时间建议：5 分钟

教师归纳一元二次方程应用题“五步法”：

1. **设**：设未知数，并写明单位。
2. **列**：根据等量关系列方程。
3. **解**：解一元二次方程。
4. **验**：检验是否符合方程和实际意义。
5. **答**：写出完整答语。

教师强调：

解应用题不能只停在求出两个根。要判断每个根是否符合题意，例如长度不能为负，增长率通常不能小于 -100% ，人数和件数一般应为非负整数。

环节 2：面积问题

时间建议：10 分钟

例 1：一个长方形的长比宽多 3 m ，面积为 40 m^2 。求长方形的长和宽。

解：

设宽为 $x\text{ m}$ ，则长为 $(x + 3)\text{ m}$ 。

根据面积等量关系：

$$x(x + 3) = 40$$

化简：

$$x^2 + 3x - 40 = 0$$

因式分解：

$$(x + 8)(x - 5) = 0$$

所以：

$$x = -8 \quad \text{或} \quad x = 5$$

因为宽不能为负，所以舍去 $x = -8$ 。

因此宽为 5 m ，长为：

$$5 + 3 = 8\text{ m}$$

答：长方形的宽为 5 m，长为 8 m。

教师追问：

为什么 $x = -8$ 是方程的根，却不是题目的答案？

引导学生明确：代数根要接受实际意义检验。

环节 3：增长率问题

时间建议：12 分钟

例 2：某校图书馆藏书量两年内从 10000 册增加到 14400 册。若每年的增长率相同，求年平均增长率。

解：

设年平均增长率为 x 。

第一年后藏书量：

$$10000(1 + x)$$

第二年后藏书量：

$$10000(1 + x)^2$$

根据题意：

$$10000(1 + x)^2 = 14400$$

两边同除以 10000：

$$(1 + x)^2 = 1.44$$

开平方：

$$1 + x = \pm 1.2$$

所以：

$$x = 0.2 \quad \text{或} \quad x = -2.2$$

增长率不能为 -220% ，舍去 $x = -2.2$ 。

所以：

$$x = 0.2 = 20\%$$

答：年平均增长率为 20%。

教师强调：

连续两次增长或下降的基本模型：

$$a(1+x)^2 = b$$

若是下降率，通常写为：

$$a(1-x)^2 = b$$

环节 4：销售利润问题

时间建议：12 分钟

例 3：某商品进价为每件 30 元。若每件售价为 50 元，每天可售出 100 件。调查发现，每件售价每降低 1 元，每天可多售出 5 件。商店希望每天获利 2400 元，应该把售价定为多少元？

解：

设每件降低 x 元，则售价为 $(50 - x)$ 元，每件利润为：

$$(50 - x) - 30 = 20 - x$$

每天销售量为：

$$100 + 5x$$

根据总利润等量关系：

$$(20 - x)(100 + 5x) = 2400$$

展开：

$$2000 + 100x - 5x^2 = 2400$$

整理：

$$5x^2 - 100x + 400 = 0$$

两边同除以 5：

$$x^2 - 20x + 80 = 0$$

解得：

$$x = 10 \pm 2\sqrt{5}$$

所以售价为：

$$50 - x = 40 \mp 2\sqrt{5}$$

约为 44.47 元或 35.53 元。

教师说明：

如果题目要求“尽量提高售价”，应选较高售价 $40 + 2\sqrt{5}$ 元；如果题目只问“售价是多少”，两个售价都满足利润目标，需结合题目条件作答。

环节 5：几何图形问题

时间建议：6 分钟

例 4：在一块长 20 m、宽 12 m 的矩形空地中，沿四周修一条等宽小路，中间剩余绿地面积为 128 m^2 。求小路宽度。

解：

设小路宽为 $x \text{ m}$ 。

中间绿地长为：

$$20 - 2x$$

宽为：

$$12 - 2x$$

根据面积：

$$(20 - 2x)(12 - 2x) = 128$$

展开：

$$240 - 64x + 4x^2 = 128$$

整理：

$$4x^2 - 64x + 112 = 0$$

两边同除以 4：

$$x^2 - 16x + 28 = 0$$

因式分解：

$$(x - 2)(x - 14) = 0$$

所以：

$$x = 2 \quad \text{或} \quad x = 14$$

因为小路宽不能超过矩形宽的一半，即 $x < 6$ ，所以舍去 $x = 14$ 。

答：小路宽为 2 m。

四、当堂检测

1. 一个长方形的长比宽多 4，面积为 45。求长和宽。
2. 某种产品两年内产量从 200 件增加到 242 件，求年平均增长率。
3. 一个正方形边长增加 3 后，面积变为原来的 4 倍，求原边长。
4. 某商品每件利润为 20 元时，每天售出 80 件。若每降价 1 元，每天多售出 4 件。若每天利润为 1200 元，求降价多少元。

参考答案：

1. 宽 5，长 9。
2. 10%。
3. 原边长为 3。
4. 降价 10 元。

五、课堂小结

应用题关键不在计算，而在建模：

1. 找准未知数。
2. 找准等量关系。
3. 列出方程。
4. 解方程。
5. 检验根是否符合实际意义。

常见模型：

1. 面积：长 $\times$ 宽 = 面积。
2. 增长率：原量 $\times (1 + x)^2$ = 后来量。
3. 下降率：原量 $\times (1 - x)^2$ = 后来量。
4. 利润：单件利润 $\times$ 销售量 = 总利润。

六、课后作业

基础题

1. 一个长方形的宽为 x ，长比宽多 6，面积为 72。求长和宽。
2. 某校学生人数两年内由 800 人增加到 968 人，求年平均增长率。
3. 一个数与它增加 5 后的数的积为 84，求这个数。

提高题

1. 一块长 30、宽 20 的矩形地，中间修等宽十字路，其余面积为 504。若十字路宽为 x ，建立方程并求 x 。
2. 某商品售价降低 x 元后，单件利润和销量都发生变化。自拟合理数据，列出一个一元二次方程利润模型并求解。

七、板书设计

一元二次方程应用

五步法：

设 $\rightarrow$ 列 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 验 $\rightarrow$ 答

常见模型：

面积：长 $\times$ 宽=面积

增长： $a(1+x)^2=b$

下降： $a(1-x)^2=b$

利润：(售价-进价) $\times$ 销量=总利润

注意：

方程的根 $\neq$ 一定是实际答案

必须检验实际意义

第 8 课时：单元复习与分层训练

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 系统梳理一元二次方程的知识结构。
2. 能根据方程特点快速选择解法。
3. 能准确处理判别式、根与系数关系和实际应用。
4. 能识别并改正常见错误。
5. 通过分层训练提升基础题准确率和综合题分析能力。

二、知识梳理

1. 概念

一元二次方程：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

判断时注意：

1. 是否只有一个未知数。
2. 是否为整式方程。
3. 化简后最高次数是否为 2。

2. 解法选择

题目	优先方法
$x^2 = 9$	直接开平方法
$(x - 2)^2 = 5$	直接开平方法
$x^2 - 6x + 8 = 0$	因式分解法
$x^2 + 4x - 1 = 0$	配方法或公式法
$2x^2 - 3x - 7 = 0$	公式法
只判断根的个数	判别式
已知两根和积	根与系数关系

3. 判别式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

1. $\Delta > 0$ ：两个不相等实数根。
2. $\Delta = 0$ ：两个相等实数根。
3. $\Delta < 0$ ：无实数根。

4. 根与系数关系

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

常见变形：

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$$

$$(x_1 - m)(x_2 - m) = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2$$

5. 应用题

应用题必须检验根：

1. 长度、面积、人数、件数不能为负。
2. 增长率、下降率要符合题目背景。
3. 几何问题要满足边长限制。
4. 两个根都合理时，应都写出，除非题目有额外要求。

三、典型易错题

易错 1：化简后不是一元二次方程

判断：

$$(x+1)^2 = x^2 + 3$$

错误判断：含有 x^2 ，所以是一元二次方程。

正确分析：

展开：

$$x^2 + 2x + 1 = x^2 + 3$$

化简：

$$2x - 2 = 0$$

它是一元一次方程，不是一元二次方程。

易错 2：漏掉负根

解：

$$(x-1)^2 = 16$$

错误：

$$x - 1 = 4, \quad x = 5$$

正确：

$$x - 1 = \pm 4$$

所以：

$$x = 5 \quad \text{或} \quad x = -3$$

易错 3：公式法符号错误

解：

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

其中：

$$a = 2, \quad b = -5, \quad c = -3$$

代入公式时：

$$-b = 5$$

不是 -5 。

易错 4：右边不是 0 就因式分解

解：

$$x(x - 3) = 10$$

不能写成：

$$x = 10 \quad \text{或} \quad x - 3 = 10$$

正确做法：

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$(x - 5)(x + 2) = 0$$

所以：

$$x = 5 \quad \text{或} \quad x = -2$$

易错 5：应用题不检验根

长方形宽为 x ，解得：

$$x = 4 \quad \text{或} \quad x = -7$$

其中 $x = -7$ 不符合宽为正数，应舍去。

四、分层训练

A 组：基础巩固

1. 判断 $x^2 + 3x = 2$ 是否为一元二次方程，并化为一般形式。
2. 解方程 $x^2 - 36 = 0$ 。
3. 解方程 $(x + 5)^2 = 12$ 。
4. 解方程 $x^2 - 7x + 10 = 0$ 。
5. 用公式法解方程 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 。
6. 判断方程 $x^2 + 4x + 5 = 0$ 的根的情况。

参考答案：

1. 是， $x^2 + 3x - 2 = 0$ 。
2. $x = \pm 6$ 。
3. $x = -5 \pm 2\sqrt{3}$ 。
4. $x = 2$ 或 $x = 5$ 。
5. $x = 1 \pm \sqrt{3}$ 。
6. $\Delta = -4 < 0$ ，没有实数根。

B 组：能力提升

1. 已知方程 $x^2 - 2x + k = 0$ 有两个不相等实数根，求 k 的取值范围。
2. 已知 x_1, x_2 是 $x^2 - 5x + 1 = 0$ 的两个根，求 $x_1^2 + x_2^2$ 。
3. 已知 $x = 2$ 是方程 $x^2 + mx - 6 = 0$ 的一个根，求 m 和另一个根。
4. 解方程 $(2x - 1)^2 = 4(2x - 1)$ 。
5. 已知关于 x 的方程 $(m - 2)x^2 + 4x + 1 = 0$ 是一元二次方程，且有实数根，求 m 的取值范围。

参考答案：

1. $k < 1$ 。
2. 23。
3. $m = 1$ ，另一个根为 -3 。
4. $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = \frac{5}{2}$ 。
5. $m \leq 6$ 且 $m \neq 2$ 。

C 组：综合应用

1. 一个长方形的周长为 34，面积为 60，求长和宽。
2. 某种商品原价为 100 元，连续两次降价后价格为 81 元。若两次降价率相同，求每次降价率。
3. 某果园计划扩建，原长方形果园长 30 m、宽 20 m，现长和宽都增加相同长度后，面积变为 936 m^2 。求长和宽各增加多少米。

参考答案：

1. 设长为 x ，宽为 $17 - x$ ，得 $x(17 - x) = 60$ ，长宽为 12 和 5。
2. 设降价率为 x ， $100(1 - x)^2 = 81$ ， $x = 10\%$ 。
3. 设增加 x 米， $(30 + x)(20 + x) = 936$ ，解得 $x = 6$ ，另一个负根舍去。

五、课堂评价

1. 过程性评价

教师可从以下方面观察学生：

1. 能否主动把方程化为一般形式。
2. 能否根据题型选择较优解法。
3. 公式法计算是否规范。
4. 判别式条件是否使用准确。
5. 应用题是否写出检验和答语。

2. 自我评价表

项目	已掌握	还需练习
我能判断一元二次方程		
我能化为一般形式并指出 a, b, c		
我能用直接开平方法解方程		
我能用配方法解方程		
我能用公式法解方程		
我能用因式分解法解方程		
我能用判别式判断根的情况		
我能用根与系数关系计算		
我能列方程解决实际问题		
我会检验应用题中的根		

六、单元作业建议

基础作业

1. 完成 10 道一元二次方程解法练习，要求每种解法至少 2 道。
2. 完成 5 道判别式判断题。
3. 完成 3 道应用题，必须写出“检验”步骤。

拓展作业

1. 整理本章易错题 5 道，并写出错因。

2. 用一张思维导图总结一元二次方程的知识结构。
3. 自编一道实际问题，使它能列出一元二次方程，并给出完整解答。

七、总板书设计

一元二次方程单元复习

一、概念

$$ax^2+bx+c=0 \quad (a \neq 0)$$

二、解法

1. 直接开平方法
2. 配方法
3. 公式法
4. 因式分解法

三、判别式

$$\Delta=b^2-4ac$$

$\Delta>0$: 两个不相等实数根

$\Delta=0$: 两个相等实数根

$\Delta<0$: 无实数根

四、根与系数关系

$$x_1+x_2=-b/a$$

$$x_1x_2=c/a$$

五、应用题

设 $\rightarrow$ 列 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 验 $\rightarrow$ 答

附：单元教学建议

1. 对基础薄弱学生

重点抓三件事：

1. 会化一般形式。
2. 会用公式法稳定求根。
3. 会在应用题中检验根。

练习时可减少复杂参数题，多做“标准流程题”，例如：

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$2x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$x^2 + 4x + 1 = 0$$

2. 对中等学生

重点提升解法选择能力：

1. 看到平方形式优先开平方。
2. 看到可分解形式优先因式分解。
3. 看到一般形式且分解困难，使用公式法。
4. 看到根的个数，使用判别式。

3. 对学有余力学生

可补充：

1. 含参数方程的分类讨论。
2. 根与系数关系综合题。
3. 与二次函数交点问题的联系。
4. 一元二次方程在面积、利润、增长率中的综合建模。

例如：

已知关于 x 的方程

$$x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$$

有两个实数根，且两个根都为正数，求 m 的取值范围。

分析方向：

1. 有两个实数根： $\Delta \geq 0$ 。
2. 两根都为正： $x_1 + x_2 > 0$ 且 $x_1 x_2 > 0$ 。
3. 综合三个条件。

4. 教学节奏建议

1. 第 1 课时和第 2 课时要慢，重在概念与配方理解。
2. 第 3 课时公式法要规范，要求学生每题写出 a, b, c, Δ 。
3. 第 4 课时开始强调方法选择，避免学生形成“所有题都套公式”的习惯。
4. 第 5、6 课时适合分层教学，基础班可降低根与系数关系难度。
5. 第 7 课时应用题应保证完整书写格式，尤其是检验根。
6. 第 8 课时以错题纠偏和综合训练为主，不宜只重复讲解定义。